

Año: IV	Requisitos: MA-0711 Lógica
Ciclo: Optativa	Correquisitos: Ninguno
Tipo de curso: Teórico	Horas presenciales por semana: 5
Créditos: 5	Horas de trabajo independiente por semana: 10

Descripción del curso

Este curso optativo del área de Lógica Matemática introduce la Teoría de Modelos, rama que estudia la relación entre estructuras matemáticas (grupos, cuerpos, grafos, espacios vectoriales, entre otras) y los lenguajes de primer orden con los que pueden describirse. La lógica matemática analiza los sistemas formales y las estructuras que los interpretan; la interacción entre sintaxis y semántica permite comprender qué propiedades se derivan de un conjunto de axiomas.

Un concepto central es el de *conjunto definible*: el conjunto de soluciones de una fórmula de primer orden en una estructura. Esta noción generaliza naturalmente los conjuntos algebraicos definidos por ecuaciones polinomiales y es fundamental en aplicaciones de la teoría de modelos al álgebra, la geometría y otras áreas.

En la primera parte se repasan los fundamentos de la lógica de primer orden (sintaxis, semántica, completitud y compacidad). Posteriormente se introducen inmersiones elementales, equivalencia elemental, tipos, saturación y eliminación de cuantificadores, ilustrados mediante cuerpos algebraicamente cerrados, espacios vectoriales, órdenes densos, grupos y grafos. Se presentan aplicaciones representativas al álgebra, mostrando cómo las herramientas lógicas permiten obtener resultados matemáticos profundos y unificadores.

Objetivos

General: Comprender los principios básicos de la teoría de modelos y de sus aplicaciones a las estructuras algebraicas.

Específicos: Al finalizar el curso se espera que la persona estudiante sea capaz de:

1. Entender el concepto formal de lenguaje y fórmula de primer orden y demostrar resultados sobre la sintaxis de un lenguaje.
2. Entender el concepto formal de estructura de primer orden y su relación semántica con las fórmulas.
3. Aplicar el teorema de compacidad a casos concretos de estructuras naturales.
4. Determinar si teorías básicas, como la de cuerpos algebraicamente cerrados, tienen eliminación de cuantificadores.
5. Comprender aplicaciones de la teoría de modelos a la geometría algebraica, como el Nullstellensatz y el 17.^o problema de Hilbert.
6. Elaborar un proyecto de investigación que aplique una o varias de las herramientas del curso.

Contenidos

1. Fundamentos de lógica de primer orden (3 semanas):

- a) Repaso: lenguajes, términos, fórmulas, estructuras, satisfacción y consecuencia lógica.
- b) Teoremas de completitud y compacidad; aplicaciones básicas.

2. Principios básicos de teoría de modelos (3 semanas):

- a) Teorema de Tarski–Vaught; subestructuras y extensiones elementales.
- b) Teoremas de Löwenheim–Skolem; categoricidad y criterio de Vaught.
- c) Método back-and-forth para equivalencias elementales e isomorfismos.

3. Eliminación de cuantificadores (4 semanas):

- a) Criterios de eliminación de cuantificadores; relación con completitud y decidibilidad.
- b) Ejemplos: cuerpos algebraicamente cerrados, cuerpos real cerrados, órdenes densos sin extremos.

4. Aplicaciones al álgebra y la geometría algebraica (3 semanas):

- a) Nullstellensatz de Hilbert y compacidad.
- b) Teoría de modelos y el 17.º problema de Hilbert (Artin).
- c) Reformulación de problemas algebraicos en términos de existencia de modelos.

5. Tipos y compacidad (3 semanas):

- a) Tipos completos y parciales; relación con conjuntos definibles.
- b) Teorema de omisión de tipos; aplicaciones a la existencia de modelos.
- c) Extensión y realización de estructuras.

Metodología

Lineamientos metodológicos: La persona docente a cargo de este curso debe respetar las siguientes pautas:

1. Desarrollar el curso mediante **clases magistrales presenciales**, con participación activa del estudiantado.
2. Complementar con **sesiones de ejercicios** para consolidar demostraciones y razonamiento lógico abstracto.
3. Incluir **talleres o proyectos** (individuales o grupales) orientados a aplicaciones o profundización temática.
4. Promover evaluación formativa y sumativa; se sugiere incluir al menos dos exámenes parciales y un proyecto.
5. Cuando las autoridades sanitarias o institucionales impongan restricciones, adaptar las actividades según normativa vigente.

Sugerencias metodológicas: Adicionalmente, se tienen las siguientes recomendaciones para la persona docente a cargo de este curso:

1. Utilizar [Mar02] y [Poi00] como referencias principales del curso.
2. Complementar con [HL19], [EFT94] y [CL00] para repaso de lógica de primer orden.
3. Documentar la oferta y coordinar con MA-0711 Lógica para coherencia de prerrequisitos.

Referencias

- [CL00] René Cori y Daniel Lascar. *Mathematical Logic: Propositional Calculus, Boolean Algebras, Predicate Calculus*. Oxford: Oxford University Press, 2000.
- [EFT94] Hans-Dieter Ebbinghaus, Jörg Flum y Wolfgang Thomas. *Mathematical Logic*. 2nd. Undergraduate Texts in Mathematics. Translated from the German by Margit Meißner. New York: Springer-Verlag, 1994.
- [HL19] Martin Hils y François Loeser. *A First Journey through Logic*. Providence, RI: American Mathematical Society, 2019.
- [Mar02] David Marker. *Model Theory: An Introduction*. Vol. 217. Graduate Texts in Mathematics. New York: Springer-Verlag, 2002.
- [Poi00] Bruno Poizat. *A Course in Model Theory: An Introduction to Contemporary Mathematical Logic*. Universitext. Translated from the French by Moses Klein and revised by the author. New York: Springer-Verlag, 2000.